Drug-Coated Balloon (DCB) in PAOD

下肢動脈疾病 DCB 完整文獻回顧

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-04-05

大綱

1. DCB 基本概念與產品分類
2. SFA/Popliteal — 主要 RCT 整理
3. Paclitaxel 死亡率爭議完整故事
4. 區域療效分析：Iliac / SFA / BTK
5. Sirolimus-Coated Balloon — 新世代 DCB
6. 臨床實務重點

DCB 基本概念與產品分類

DCB 的原理

- 將 **paclitaxel**（抗增生藥物）塗覆在 angioplasty balloon 表面
- 擴張血管的同時**局部給藥**，抑制 neointimal hyperplasia
- 目標：減少 restenosis，不留下金屬植入物（**"leave nothing behind"**）
- 所有下肢用 DCB 均使用 **paclitaxel**，差異在於劑量與賦形劑

DCB 產品比較

DCB 品牌	製造商	Dose (μg/mm²)	Excipient	關鍵試驗
Paccocath	B. Braun	3.0	Iopromide	THUNDER, FemPac
IN.PACT Admiral	Medtronic	**3.5**	Urea	IN.PACT SFA
Lutonix	Bard/BD	2.0	Polysorbate	LEVANT 2
Stellarex	Philips	2.0	PEG	ILLUMENATE
Ranger	Boston Sci	2.0	ATBC	RANGER II SFA
Passeo-18 Lux	Biotronik	3.0	BTHC	BIOLUX P-I
Acotec	Acotec (中國)	3.0	Iopromide	AcoArt I
Luminor 35	iVascular	3.0	Organic ester	EffPac

SFA/Popliteal — 主要 RCT

DCB 發展里程碑

年代	里程碑
2008	**THUNDER**（NEJM）— 首個 DCB RCT
2015	**IN.PACT SFA** — PP 82% vs 52%，FDA 核准
2015	**LEVANT 2**（NEJM）— Lutonix FDA 核准
2017	**ILLUMENATE Pivotal** — Stellarex FDA 核准
2021	**RANGER II SFA** — Ranger FDA 核准
2022	**COMPARE** — 首個 DCB vs DCB head-to-head

Femoropopliteal DCB RCT 總覽

試驗	DCB	N	12-mo PP (DCB vs PTA)	p
THUNDER (2008)	Paccocath 3.0	154	LLL 0.4 vs 1.7 mm	<0.001
IN.PACT SFA (2015)	Admiral 3.5	331	82.2% vs 52.4%	<0.001
LEVANT 2 (2015)	Lutonix 2.0	476	65.2% vs 52.6%	0.02
ILLUMENATE Pivotal (2017)	Stellarex 2.0	300	89.0% vs 65.0%	<0.001
RANGER II SFA (2021)	Ranger 2.0	510	86.3% vs 67.3%	<0.001
AcoArt I (2016)	Acotec 3.0	200	LLL 0.05 vs 1.15	<0.001
EffPac (2018)	Luminor 3.0	171	5-yr PP 61% vs 54%	0.04

所有 DCB RCT 均顯示 DCB 優於 PTA

COMPARE Trial — 高劑量 vs 低劑量

Ranger (2.0 μg/mm²) vs IN.PACT (3.5 μg/mm²)

JACC Cardiovasc Interv 2022 PMID: 36265942

- **首個 DCB vs DCB head-to-head RCT**（N=414）
- 24-mo PP: **70.6% vs 71.4%** (p=0.96) — 幾乎完全相同
- Mortality: 3.6% vs 2.2% (p=0.55)

> **結論：高劑量不一定優於低劑量**
> 挑戰「paclitaxel 劑量越高效果越好」的假設

Paclitaxel 死亡率爭議

引爆 — Katsanos Meta-Analysis (2018)

JAHA 2018;7:e011245

- 28 RCTs, 4,663 patients (89% claudication)
- **2-yr mortality: 7.2% vs 3.8% (RR 1.68)**
- **5-yr mortality: 14.7% vs 8.1% (RR 1.93; NNH 14)**
- Paclitaxel dose-time relationship: 0.4%/mg-year excess risk

> 這篇 meta-analysis 如同一顆炸彈
> 瞬間改變了整個領域的臨床實踐

FDA 緊急回應

時間	事件
2019.01	FDA 發出 Safety Alert
2019.03	FDA 致醫療人員信函：限制 paclitaxel-coated devices
2019.06	FDA Advisory Panel 召開專題會議
2019	多項進行中 RCT 暫時停止招募

- 設備未下架，但建議限制用於**高 restenosis 風險患者**
- 要求業者提供更完整的長期死亡率數據

反駁浪潮 — 第一波 (2019)

Schneider (JACC 2019) — IN.PACT IPD, 1,980 pts

- Paclitaxel 劑量三分位與死亡率**無相關** (p=0.731)

Secemsky (JAMA Cardiol 2019) — Medicare, 16,560 pts

- HR **0.97** (0.91-1.04) — 首個大型真實世界反駁

Ouriel (JACC Intv 2019) — LEVANT pooled, 1,343 pts

- 5-yr HR **1.01** (0.68-1.52)

> 但也有支持訊號的聲音...

支持死亡訊號的論文

Rocha-Singh et al. (Circulation 2020) PMID: 32370548

- 獨立 IPD meta-analysis，8 FDA-approved trials, 2,185 pts
- **5 年死亡風險增加 38%**（4.6% 絕對增加）
- 但**無 dose-response**，且橫跨所有死因

> 生物學上難以解釋：
> 沒有特定死因、沒有劑量效應，但統計上顯著

關鍵轉折 — SWEDEPAD (NEJM 2020)

N Engl J Med 2020;383:2538-2546

- 瑞典全國 registry-based RCT，**N=2,289**
- **失訪率 = 0%**（registry linkage）
- Drug-coated: 25.5% mortality vs Uncoated: 24.6%
- **HR 1.06 (0.92-1.22)** — 無差異
- CLTI 與 claudication 亞群均一致

> **解決爭議最關鍵的一篇論文**

決定性證據 — SAFE-PAD (2021)

JAMA Intern Med 2021;181:1068-1076

- 與 **FDA 共同設計**的研究
- **168,553 名 Medicare 受益人**
- 中位追蹤 2.72 年
- **HR 0.95 (0.94-0.97)** — Noninferior ($p<0.001$)

> 史上最大規模的 paclitaxel-coated device 安全性研究

FDA 解除限制 (2023.07)

> *"The risk of mortality associated with paclitaxel-coated devices to treat PAD is **no longer supported** based on the totality of available data."*

- 移除 labeling 死亡率警語
- 取消限制用於高風險患者的建議
- 監測從「密切」改為「常規」

關鍵證據： SWEDEPAD + SAFE-PAD + VOYAGER PAD + Parikh IPD (Lancet 2023)

劇情翻轉 — SWEDEPAD Final (Lancet 2025)

SWEDEPAD 2 — Claudication 患者

Lancet 2025;406

- 1,136 pts，中位追蹤 **7.1 年**
- 1 年生活品質：**無改善**
- 整體 mortality: HR 1.18 (p=0.16) — NS
- **但 5 年 mortality: HR 1.47 (1.09-1.98; p=0.010)**

SWEDEPAD 1 — CLTI 患者

- 2,355 pts — Mortality HR 1.04 (NS), Amputation HR 1.05 (NS)

Claudication 患者的 5 年死亡率訊號再次浮現

死亡率爭議時間軸

年份	事件	結論
2018	Katsanos (JAHA)	RR 1.93 at 5 yr
2019	FDA Safety Alert	限制使用
2019-20	多項反駁研究	HR 0.95-1.06
2020	Rocha-Singh (Circ)	支持: +38% risk
2020	**SWEDEPAD (NEJM)**	**HR 1.06 (NS)**
2021	**SAFE-PAD (168K pts)**	**HR 0.95**
2023	**FDA 解除所有限制**	
2025	**SWEDEPAD 2 final**	**5-yr HR 1.47**

區域療效分析

三大區域療效比較

區域	DCB 療效	證據品質	標準治療
Iliac	無已知 benefit	極低 (0 RCT)	PTA + Stenting
SFA/Popliteal	**強勁且一致**	最高 (>15 RCTs)	**DCB 為標準**
BTK	不一致、平台依賴	中等 (結果矛盾)	PTA 仍為主流

DCB 療效梯度：**SFA > BTK > Iliac**
反映 neointimal hyperplasia 嚴重程度與 DCB 治療需求的一致性

Iliac — DCB 無角色

- **零項 RCT**，僅 1 篇回溯性研究（Wen et al., 2025）
- Iliac stenting 5-yr patency 達 **85-95%**
- 大血管口徑 + 高流量 → restenosis 率低
- ESC/ESVS、SVS guidelines 均**未推薦** DCB

> **標準治療：PTA ± stenting（TASC C/D primary stenting）**
> DCB 在此無角色

SFA/Popliteal — DCB 的主戰場

- **>15 項 RCTs，>3,500 名患者**
- 12-mo PP: **65-89% (DCB) vs 52-67% (PTA)**
- CD-TLR 降低 **60-90%**
- 4 款 DCB 獲 FDA 核准

所有 DCB RCT 均顯示優於 PTA

高劑量 vs 低劑量：COMPARE trial 證實無差異

5 年數據：THUNDER, LEVANT, ILLUMENATE, EffPac 均確認療效持久

BTK/Infrapopliteal — 結果分歧

試驗	DCB 優越？	關鍵
IN.PACT DEEP (N=358)	否	截肢趨勢升高
DEBATE-BTK (N=132)	是 (27% vs 74%)	單中心
SINGA-PACLI (N=138)	否 (43% vs 38%)	雙盲陰性
ACOART-BTK (N=105)	是 (LLL 0.51 vs 1.31)	單中心
AcoArt II-BTK (N=120)	是	5-yr 存活 benefit

DCB 平台影響極大：

Litos/Tulip（crystalline paclitaxel）效果遠優於
IN.PACT Amphirion（amorphous paclitaxel）

BTK 為何效果不如 SFA？

1. **病理差異**：CLI/CLTI、糖尿病、ESRD — 瀰漫鈣化長病灶
2. **小管腔**：2-3 mm，藥物轉移面積小
3. **重度鈣化**：阻礙 paclitaxel 穿透血管壁
4. **藥物微粒栓塞**：足部終末循環無側枝
5. **臨床端點不同**：BTK 以 limb salvage 為主，而非 patency

> **結論：BTK 不常規推薦 DCB，但特定平台（Litos/Tulip）前景看好**

Sirolimus-Coated Balloon (SCB)

為何需要 Sirolimus DCB？

- Paclitaxel 死亡率爭議催生替代藥物平台開發
- **Sirolimus** = mTOR inhibitor = **cytostatic**（非 cytotoxic）
- 治療窗約為 paclitaxel 的 **3 倍**
- 冠狀動脈 DES 主流藥物（limus family），臨床經驗豐富

特性	Paclitaxel	Sirolimus
機制	Cytotoxic	**Cytostatic**
治療窗	窄	**寬（~3x）**
冠脈經驗	廣泛	非常廣泛
死亡率疑慮	有爭議	**無**

SCB 產品與試驗

SCB 品牌	製造商	釋放技術	試驗
SELUTION SLR	MedAlliance	CAT micro-reservoirs	SELUTION SFA Japan
MagicTouch PTA	Concept Medical	Nanolute 磷脂體	XTOSI, SirPAD
Luminor Siro	iVascular	Nano-coating	SIRONA
Passeo Siro	Biotronik	—	DEEPER LIMUS, LIMES

SIRONA — 首個 SCB vs PCB RCT

JACC 2026;87(7) PMID: 41706076

- 多中心 RCT，德國/奧地利 25 中心，**N=482**
- SCB (sirolimus) vs PCB (paclitaxel)，1:1 隨機，非劣性設計
- Mean lesion length 8.4 cm，33% CTO

12-month Results:

- PP: **73.9% (SCB) vs 74.9% (PCB)** — 幾乎相同
- Clinical composite: noninferior
- QoL: comparable

> SCB 臨床效果不劣於 PCB，可能成為 paclitaxel 的替代選項

其他 SCB 關鍵試驗

SELUTION SLR Registry (PMID: 38084379)

- 80 pts, mean lesion 171 mm
- 12-mo PP: **86.3%**, CD-TLR freedom: 96.2%

XTOSI Trial — MagicTouch PTA (PMID: 34911383)

- 50 pts (FP 20 + BTK 30), mean lesion **227 mm**
- 3-yr CD-TLR freedom: 84.4% (FP **92.9%**)

SirPAD — 進行中 Phase III RCT (NCT04238546)

- SCB vs uncoated PTA, all-comer
- Hard endpoints: amputation + TLR + 5-yr mortality

SCB 的關鍵問題：尚需大型 RCT 與 FDA 核准

臨床決策總結

SFA/Popliteal

- DCB 為首選（Rutherford 2-4 de novo 或 ISR）
- 高低劑量 DCB 均有效（COMPARE trial）
- 長病灶（≥150mm）仍可獲益

BTK

- 非常規推薦，僅特定情境考慮
- 避免：severe calcification, very long CTO, ESRD

Iliac

- DCB 無角色，PTA ± stenting 為標準

安全性 — Take Home Message

1. Paclitaxel 死亡率疑慮已被大量證據推翻
2. **FDA 2023 年正式解除所有限制**
3. **但** SWEDEPAD 2（2025）: **claudication 5-yr HR 1.47 (p=0.01)**
4. 臨床上應持續權衡 benefit-risk
5. **CLTI 患者：安全性已確認**
6. **Claudication 患者：需密切關注後續研究**

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

參考文獻 (1/3)

1. Tepe G, et al. THUNDER trial. *NEJM*. 2008;358:689-699.
2. Werk M, et al. FemPac. *Circulation*. 2008;118:1358-1365.
3. Tepe G, et al. IN.PACT SFA 12-mo. *Circulation*. 2015;131:495-502.
4. Rosenfield K, et al. LEVANT 2. *NEJM*. 2015;373:145-153.
5. Krishnan P, et al. ILLUMENATE Pivotal. *Circulation*. 2017;136:1102-1113.
6. Sachar R, et al. RANGER II SFA. *JACC Intv*. 2021;14:1123-1133.
7. Steiner S, et al. COMPARE. *JACC Intv*. 2022;15:2048-2058.
8. Jia X, et al. AcoArt I. *JACC Intv*. 2016;9:1941-1949.

參考文獻 (2/3)

9. Katsanos K, et al. Mortality meta-analysis. *JAHA*. 2018;7:e011245.
10. Schneider PA, et al. IN.PACT IPD. *JACC*. 2019;73:2550-2563.
11. Secemsky EA, et al. Medicare. *JAMA Cardiol*. 2019;4:332-339.
12. Rocha-Singh KJ, et al. IPD mortality. *Circulation*. 2020;141:1859-1869.
13. Nordanstig J, et al. SWEDEPAD interim. *NEJM*. 2020;383:2538-2546.
14. Secemsky EA, et al. SAFE-PAD. *JAMA Intern Med*. 2021;181:1068-1076.
15. Parikh SA, et al. Updated IPD. *Lancet*. 2023;402:1768-1776.
16. Freisinger E, et al. BARMER. *Eur Heart J*. 2020;41:3732-3739.

參考文獻 (3/3)

17. Nordanstig J, et al. SWEDEPAD 2 final. *Lancet*. 2025;406.
18. Falkenberg M, et al. SWEDEPAD 1 final. *Lancet*. 2025;406.
19. Kim JM, et al. SAFE-PAD final. *Eur Heart J*. 2025;46:ehaf721.
20. Zeller T, et al. IN.PACT DEEP 5-yr. *JACC Intv*. 2020;13:431-443.
21. Liistro F, et al. DEBATE-BTK. *Circulation*. 2013;128:615-621.
22. Liistro F, et al. ACOART-BTK. *JACC Intv*. 2020;13:2145-2154.
23. Hess CN, et al. VOYAGER PAD. *JACC*. 2021;78:1768-1778.
24. Lyden SP, et al. ILLUMENATE 5-yr. *JSCAI*. 2023;2:100634.